

Enseignement scientifique

Évaluation ponctuelle du contrôle continu

Vous avez déjà présenté les épreuves anticipées et vous préparez la partie terminale du baccalauréat. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

55 min

ÉVALUATION PONCTUELLE

coef. 6

CALCULATRICE

Interdite

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que ce diagnostic mesure. Ce diagnostic ne prépare aucune épreuve de l'examen : en 55 min, il situe ce qui est acquis et ce qui demande du travail, pour construire le plan. **Durée.** 55 min. **Matériel.** Aucun. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

Temps conseillé : 5 min

1

Question 1 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-01

Sur un graphique, l'axe des abscisses porte :

- ☐ A. la grandeur que l'on fait varier
- ☐ B. la grandeur mesurée
- ☐ C. toujours le temps
- ☐ D. l'unité de mesure

Question 2 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-02

Dans une expérience, la variable testée est celle que l'on :

- ☐ A. mesure
- ☐ B. maintient constante
- ☐ C. calcule ensuite
- ☐ D. fait varier volontairement

Question 3 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-03

Une expérience compare la croissance de plants avec et sans engrais, à la même température et au même éclairage. Indiquer la variable testée et une variable maintenue constante.

Question 4 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-04

Deux grandeurs augmentent ensemble sur un graphique. On peut affirmer :

- ☐ A. que l'une cause l'autre
- ☐ B. qu'elles varient de façon liée, sans que la cause soit établie
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que le graphique est faux



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 42 min

Question 5 1 pt · 1 min

TC-1-MAT-01

Un cristal se caractérise par :

- ☐ A. une couleur uniforme
- ☐ B. une grande dureté
- ☐ C. une origine minérale
- ☐ D. un empilement ordonné et périodique d'atomes ou d'ions

Question 6 1 pt · 1 min

TC-1-MAT-02

Les éléments chimiques présents dans les êtres vivants :

- ☐ A. n'existent que dans le vivant
- ☐ B. sont les mêmes que dans le monde minéral, en proportions différentes
- ☐ C. sont créés par les cellules
- ☐ D. sont au nombre de quatre

Question 7 2 pts · 3 min

TC-1-MAT-03

Expliquer en une phrase pourquoi la structure d'un cristal se répète à l'identique dans les trois dimensions.

Question 8 2 pts · 2 min

TC-1-MAT-04

La cellule est décrite comme une structure complexe. Citer deux niveaux d'organisation que l'on y distingue, du plus petit au plus grand.

Question 9 1 pt · 1 min

TC-1-SON-01

La hauteur d'un son est liée :

- ☐ A. à son intensité
- ☐ B. à sa fréquence
- ☐ C. à sa durée
- ☐ D. à son timbre

**Question 10** 1 pt · 1 min

TC-1-S0N-02

Le rayonnement solaire reçu par la Terre dépend notamment :

- ☐ A. de la seule distance au Soleil
- ☐ B. de la température de l'air
- ☐ C. de la couleur du sol seulement
- ☐ D. de l'angle d'incidence des rayons et de la distance

Question 11 2 pts · 2 min

TC-1-S0N-03

Deux sons ont la même hauteur mais sont produits par des instruments différents. Quelle caractéristique permet de les distinguer ?

Question 12 2 pts · 3 min

TC-1-S0N-04

Expliquer en une phrase pourquoi la photosynthèse est une conversion de l'énergie solaire.

Question 13 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-01

L'observation qui a permis à Ératosthène d'estimer la circonférence de la Terre repose sur :

- ☐ A. un voyage autour de la Terre
- ☐ B. l'observation d'une éclipse
- ☐ C. la mesure d'ombres en deux lieux différents à la même date
- ☐ D. la mesure de la distance à la Lune

Question 14 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-02

L'âge de la Terre, estimé à environ 4,5 milliards d'années, a été établi principalement par :

- ☐ A. l'étude des textes anciens
- ☐ B. le comptage des couches sédimentaires
- ☐ C. l'observation des fossiles
- ☐ D. la datation radiochronologique de roches et de météorites

Question 15 2 pts · 2 min

TC-1-ASTR-03

Citer deux observations courantes qui montrent que la Terre n'est pas plate.

**Question 16** 2 pts · 3 min

TC-1-ASTR-04

Expliquer en une phrase pourquoi la lumière d'une étoile lointaine nous renseigne sur un passé et non sur son état actuel.

Question 17 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-01

L'effet de serre naturel a pour conséquence :

- ☐ A. de maintenir la surface terrestre à une température plus élevée qu'en son absence
- ☐ B. de refroidir la surface terrestre
- ☐ C. de bloquer le rayonnement solaire entrant
- ☐ D. de créer de l'énergie

Question 18 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-02

Un modèle climatique fournit :

- ☐ A. une prédiction certaine du climat futur
- ☐ B. une mesure du climat passé
- ☐ C. des projections conditionnées par des hypothèses d'émissions
- ☐ D. une opinion d'experts

Question 19 2 pts · 2 min

TC-T-CLIM-03

Citer deux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère.

Question 20 2 pts · 3 min

TC-T-CLIM-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux projections climatiques peuvent différer sans qu'aucune des deux soit fausse.

Question 21 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-01

L'électricité est un vecteur d'énergie, ce qui signifie qu'elle :

- ☐ A. est une source d'énergie primaire
- ☐ B. transporte de l'énergie produite ailleurs
- ☐ C. se stocke facilement en grande quantité
- ☐ D. ne se transforme pas

**Question 22** 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-02

On transporte l'électricité sous haute tension afin de :

- ☐ A. augmenter la puissance transportée
- ☐ B. protéger les usagers
- ☐ C. réduire les pertes par effet Joule dans les lignes
- ☐ D. accélérer le transport

Question 23 2 pts · 2 min

TC-T-ENER-03

Citer deux sources d'énergie primaire employées pour produire de l'électricité.

Question 24 2 pts · 3 min

TC-T-ENER-04

Expliquer en une phrase pourquoi la production d'électricité doit être ajustée en permanence à la consommation.

Question 25 1 pt · 1 min

TC-T-INF0-01

La biodiversité désigne :

- ☐ A. la diversité du vivant à plusieurs niveaux, des gènes aux écosystèmes
- ☐ B. le nombre d'espèces animales
- ☐ C. les espèces protégées
- ☐ D. la diversité des paysages

Question 26 1 pt · 1 min

TC-T-INF0-02

Dans un modèle démographique, un taux de croissance constant produit une évolution :

- ☐ A. linéaire
- ☐ B. périodique
- ☐ C. exponentielle
- ☐ D. stationnaire

Question 27 2 pts · 2 min

TC-T-INF0-03

Citer deux mécanismes qui font évoluer la composition génétique d'une population.



Question 28 2 pts • 3 min

TC-T-INFO-04

Expliquer en une phrase pourquoi une population ne peut pas croître indéfiniment au même taux.



Partie 3

Méthode et rédaction**3**

Temps conseillé : 5 min

Question 29 2 pts · 3 min

TC-2-DEM-05

Un protocole compare deux engrais sur des plants placés l'un au soleil, l'autre à l'ombre. Indiquer pourquoi ce protocole ne permet pas de conclure et comment le corriger.

Question 30 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-06

Un résultat est annoncé ainsi : « la masse vaut 4,528316 g ». Les données de départ comportaient deux chiffres significatifs. Indiquer le défaut et écrire le résultat correctement.